

热学期末原创模拟题

知识范围对齐往年，但全部题面重新设计

建议时长：2 小时 30 分 （教师版：含参考答案）

说明

覆盖：热力学第一、二定律，相变与化学势，Joule-Thomson 效应，成核与曲率效应，光子气体。题面全部重新命制。

一、简答题

1. 写出单组分体系 Gibbs 自由能的微分形式。

参考答案

$$dG = -S dT + V dp + \mu dN.$$

2. 写出热力学稳定性的一个机械判据。

参考答案

在定温下应有

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T < 0.$$

3. 写出 Joule-Thomson 系数的定义。

参考答案

$$\mu_{JT} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H.$$

4. 写出一个常用的 Maxwell 关系式。

参考答案

例如由 $dG = -S dT + V dp$ 得

$$\left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

5. 两相平衡时单组分物质满足哪三个量相等？

参考答案

$$T_1 = T_2, \quad p_1 = p_2, \quad \mu_1 = \mu_2.$$

二、解答题

6. 两个有限热源的热容分别为 C_h, C_c （常数），初始温度分别为 $T_h > T_c$ 。若允许它们之间通过可逆热机交换能量，直到达到共同终温。

(a) 求终温 T_* ；

(b) 求可输出的最大功。

参考答案

(a) 可逆过程总熵不变，故

$$C_h \ln \frac{T_*}{T_h} + C_c \ln \frac{T_*}{T_c} = 0.$$

解得

$$T_* = T_h^{C_h/(C_h+C_c)} T_c^{C_c/(C_h+C_c)}.$$

(b) 最大输出功等于初始总内能减去末态总内能：

$$W_{\max} = C_h(T_h - T_*) - C_c(T_* - T_c).$$

故

$$W_{\max} = C_h T_h + C_c T_c - (C_h + C_c) T_*.$$

7. 低压近似下 van der Waals 气体满足

$$\left(p + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT.$$

(a) 推导 Joule-Thomson 系数近似公式；

(b) 求反转温度 T_{inv} 。

参考答案

Joule-Thomson 系数的一般公式为

$$\mu_{JT} = \frac{1}{C_p} \left[T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p - V_m \right].$$

低压时由 van der Waals 方程可解得

$$V_m \approx \frac{RT}{p} + b - \frac{a}{RT}.$$

因此

$$T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p = T \left(\frac{R}{p} + \frac{a}{RT^2} \right) = \frac{RT}{p} + \frac{a}{RT}.$$

故

$$T \left(\frac{\partial V_m}{\partial T} \right)_p - V_m = \frac{RT}{p} + \frac{a}{RT} - \left(\frac{RT}{p} + b - \frac{a}{RT} \right) = \frac{2a}{RT} - b.$$

于是

$$\mu_{JT} \approx \frac{1}{C_p} \left(\frac{2a}{RT} - b \right).$$

反转温度由 $\mu_{JT} = 0$ 给出：

$$T_{\text{inv}} = \frac{2a}{Rb}.$$

8. 在过饱和蒸气中生成半径为 r 的液滴时，自由能变化写作

$$\Delta G(r) = 4\pi r^2 \sigma - \frac{4\pi}{3} r^3 \Delta p,$$

其中 σ 为表面张力， $\Delta p > 0$ 为相变驱动力。

- (a) 求临界半径 r_c ;
 (b) 求成核势垒 ΔG_c 。

参考答案

对 r 求导:

$$\frac{d\Delta G}{dr} = 8\pi r\sigma - 4\pi r^2\Delta p.$$

令其为零, 得

$$r_c = \frac{2\sigma}{\Delta p}.$$

代回 $\Delta G(r)$:

$$\Delta G_c = 4\pi r_c^2\sigma - \frac{4\pi}{3}r_c^3\Delta p = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta p^2}.$$

故

$$\Delta G_c = \frac{16\pi\sigma^3}{3\Delta p^2}.$$

9. 把黑体辐射视为光子气体。设一个立方腔体边长由 L 缓慢增大到 $2L$, 过程中绝热且始终保持平衡。

- (a) 求温度如何变化;
 (b) 求总能量如何变化;
 (c) 求峰值波长如何变化。

参考答案

光子气体满足

$$U = aVT^4, \quad S \propto VT^3.$$

绝热可逆过程 S 不变, 因此

$$VT^3 = \text{常数} \implies T \propto V^{-1/3}.$$

立方腔边长加倍时, 体积变为原来的 8 倍, 所以

$$T_f = T_i/2.$$

总能量变化为

$$\frac{U_f}{U_i} = \frac{V_f T_f^4}{V_i T_i^4} = 8 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{1}{2}.$$

故

$$U_f = U_i/2.$$

由 Wien 位移定律 $\lambda_{\max}T = \text{常数}$, 得

$$\lambda_{\max,f} = 2\lambda_{\max,i}.$$

10. 设半径为 r 的液滴与其蒸气平衡。假定液体摩尔体积为常量 V_m , 蒸气为理想气体, 平面液面对应的饱和蒸气压为 $p_\infty(T)$ 。推导 Kelvin 公式

$$\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}.$$

参考答案

平衡条件为曲面液滴与蒸气的化学势相等：

$$\mu_l(p_l, T) = \mu_v(p_v, T).$$

相对于平面液面平衡态 (p_∞, T) 作比较，有

$$\mu_l(p_l, T) - \mu_l(p_\infty, T) = \mu_v(p_v, T) - \mu_v(p_\infty, T).$$

液体近似不可压缩，故

$$\mu_l(p_l, T) - \mu_l(p_\infty, T) = V_m(p_l - p_\infty).$$

蒸气视为理想气体，故

$$\mu_v(p_v, T) - \mu_v(p_\infty, T) = RT \ln \frac{p_v}{p_\infty}.$$

曲面液滴内外压差满足 Laplace 公式

$$p_l - p_v = \frac{2\sigma}{r}.$$

而平面界面时 $p_l = p_v = p_\infty$ ，忽略蒸气侧微小压差差别，可取

$$p_l - p_\infty \approx \frac{2\sigma}{r}.$$

于是

$$RT \ln \frac{p(r)}{p_\infty} = V_m \frac{2\sigma}{r}.$$

故得

$$\boxed{\ln \frac{p(r)}{p_\infty} = \frac{2\sigma V_m}{rRT}}.$$